

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 1 DAN 2
“REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1”



DISUSUN OLEH:
NADIFA AZKHIA SYARIF
109082530002
S1 IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

SOAL LATIHAN

1.

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {

    var satu, dua, tiga string
    var temp string

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal =", satu, dua, tiga)

    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("Output akhir =", satu, dua, tiga)
}
```

Output:

Output awal = A B C

Output akhir = B C A

Deskripsi Program: Program ini digunakan untuk membaca tiga buah data string dari pengguna. Data yang dimasukkan disimpan dalam variabel satu, dua, dan tiga. Program kemudian menampilkan urutan awal dari ketiga data tersebut. Setelah itu dilakukan proses pertukaran posisi menggunakan variabel sementara temp, sehingga urutan data bergeser dari satu dua tiga menjadi dua tiga satu. Terakhir, program menampilkan hasil perubahan urutan tersebut sebagai output akhir.

2.

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {

    var tahun int

    fmt.Print("Tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)

    if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
        fmt.Println("Kabisat: true")
    } else {
        fmt.Println("Kabisat: false")
    }

}
```

Output:

Tahun: 2016
Kabisat: true

Tahun: 2018
Kabisat: false

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menentukan apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat atau bukan. Program membaca input berupa sebuah tahun dari pengguna, kemudian melakukan pengecekan menggunakan kondisi if-else. Jika tahun habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100, maka program menampilkan Kabisat: true. Jika tidak memenuhi kondisi tersebut maka program akan menampilkan Kabisat: false.

3.

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {

    var r int
    const pi = 3.1415926535

    fmt.Print("Jari-jari = ")
    fmt.Scan(&r)

    volume := (4.0/3.0) * pi * float64(r*r*r)
    luas := 4 * pi * float64(r*r)

    fmt.Println("Volume bola =", volume)
    fmt.Println("Luas kulit bola =", luas)

}
```

Output:

```
Jari-jari = 5
Volume bola = 523.5988
Luas kulit bola = 314.1593
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung volume bola dan luas permukaan bola berdasarkan nilai jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna. Program membaca input berupa jari-jari bola, kemudian menggunakan rumus matematika untuk menghitung volume bola yaitu $\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$ dan luas permukaan bola yaitu $4 \times \pi \times r^2$. Nilai π menggunakan konstanta 3.1415926535. Setelah perhitungan selesai, program akan menampilkan hasil volume dan luas permukaan bola.

4.

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {

    var c float64

    fmt.Print("Input Celsius: ")
    fmt.Scan(&c)

    reamur := c * 4 / 5
    fahrenheit := (c * 9 / 5) + 32
    kelvin := c + 273

    fmt.Println("Derajat Reamur:", reamur)
    fmt.Println("Derajat Fahrenheit:", fahrenheit)
    fmt.Println("Derajat Kelvin:", kelvin)

}
```

Output:

```
Input Celsius: 50
Derajat Reamur: 40
Derajat Fahrenheit: 122
Derajat Kelvin: 323
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mengubah nilai suhu dari Celsius ke dalam satuan Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Program membaca input suhu dalam Celsius dari pengguna, kemudian menghitung konversinya menggunakan rumus matematika yang sesuai. Nilai Reamur dihitung dengan rumus $C \times 4/5$, Fahrenheit dengan rumus $(C \times 9/5) + 32$, dan Kelvin dengan rumus $C + 273$. Setelah proses perhitungan selesai, program akan menampilkan hasil konversi suhu tersebut.

5.

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {

    var a,b,c,d,e int
    var x,y,z rune

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)
    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a,b,c,d,e)

    fmt.Scanf(" %c %c %c", &x,&y,&z)
    fmt.Printf("%c%c%c", x+3, y+3, z+3)

}
```

Output:

```
66 97 103 117 115
S O L
Bagus
VRO
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mengubah nilai ASCII menjadi karakter serta menampilkan karakter setelahnya pada tabel ASCII. Pertama, program membaca 5 bilangan integer yang merupakan kode ASCII, kemudian mencetaknya dalam bentuk karakter menggunakan format %c sehingga membentuk sebuah kata. Selanjutnya program membaca 3 karakter, lalu menampilkan 3 karakter setelahnya berdasarkan urutan pada tabel ASCII dengan menambahkan nilai 3 pada setiap karakter.

6.

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {

    var a,b,c,d string
    hasil := true

    for i:=0; i<5; i++ {
        fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

        if a!="merah" || b!="kuning" || c!="hijau" ||
d!="ungu" {
            hasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL:", hasil)
}
```

Output:

```
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menentukan keberhasilan percobaan berdasarkan susunan warna pada empat tabung reaksi. Program melakukan perulangan sebanyak 5 kali percobaan menggunakan statement for. Pada setiap percobaan, program membaca empat input warna yang mewakili isi dari empat tabung reaksi. Program kemudian memeriksa apakah urutan warna tersebut adalah merah, kuning, hijau, dan ungu. Jika seluruh percobaan memiliki urutan warna yang sesuai, maka program akan menampilkan BERHASIL: true, sedangkan jika terdapat percobaan yang tidak sesuai maka program akan menampilkan BERHASIL: false.

7.

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {

    var bunga, pita string
    jumlah := 0
    i := 1

    for {
        fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
        fmt.Scan(&bunga)

        if bunga == "SELESAI" {
            break
        }

        pita += bunga + " - "
        jumlah++
        i++
    }

    fmt.Println("Pita:", pita)
    fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

Output:

```
Bunga 1: Kertas
Bunga 2: Mawar
Bunga 3: Tulip
Bunga 4: SELESAI
Pita: Kertas - Mawar - Tulip -
Bunga: 3
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menyimpan nama-nama bunga ke dalam sebuah pita (string). Program akan membaca input nama bunga secara berulang dari pengguna. Jika pengguna

memasukkan kata “SELESAI”, maka proses input akan berhenti. Setiap nama bunga yang dimasukkan akan digabungkan ke dalam variabel pita menggunakan operator penggabungan string “+” dan dipisahkan dengan tanda “-”. Program juga menghitung jumlah bunga yang dimasukkan. Setelah proses selesai, program menampilkan isi pita serta jumlah bunga yang ada di dalam pita tersebut.

8.

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var kiri, kanan float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        if kiri >= 9 || kanan >= 9 {
            break
        }
    }

    fmt.Println("Proses selesai.")
}
```

Output:

```
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 5.5 1.0
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 7.1 8.5
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 2 6
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 9 5.8
Proses selesai.
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk membaca input berat belanjaan pada dua kantong terpal sepeda motor Pak Andi. Program menggunakan perulangan for untuk terus meminta input dua buah

bilangan real yang menyatakan berat kantong kiri dan kanan. Selama kedua berat kantong masih kurang dari 9 kg, program akan terus meminta input ulang. Perulangan akan berhenti apabila salah satu kantong memiliki berat 9 kg atau lebih, kemudian program menampilkan pesan "Proses selesai."

Source Code:

```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var kiri, kanan float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")

        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        if kiri < 0 || kanan < 0 || kiri+kanan > 150 {
            fmt.Println("Proses selesai.")
            break
        }

        if math.Abs(kiri-kanan) >= 9 {
            fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng:", true)
        } else {
            fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng:", false)
        }
    }
}
```

Output:

Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 5 10

Sepeda motor pak Andi akan oleng: false
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 55.6 70.2
Sepeda motor pak Andi akan oleng: true
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 72.3 66.9
Sepeda motor pak Andi akan oleng: false
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 59.5 98.7
Proses selesai.

Deskripsi Program:

Program ini merupakan modifikasi dari program sebelumnya. Program membaca dua nilai berat kantong kiri dan kanan. Kemudian program menghitung selisih berat kedua kantong. Jika selisih berat lebih dari atau sama dengan 9 kg, maka sepeda motor Pak Andi akan oleng dan program menampilkan nilai true, sedangkan jika selisihnya kurang dari 9 kg maka akan ditampilkan false. Program akan berhenti apabila salah satu berat kantong bernilai negatif atau total berat kedua kantong melebihi 150 kg.

9.

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var K int
    var f float64

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&K)

    f = float64((4*K+2)*(4*K+2)) / float64((4*K+1)*(4*K+3))

    fmt.Printf("Nilai f(K) = %.10f\n", f)
}
```

Output:

Nilai K = 100
Nilai f(K) = 1.0000061880

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung nilai fungsi $f(K)$ berdasarkan persamaan matematika yang diberikan. Program menerima input sebuah bilangan bulat K, kemudian menghitung nilai fungsi menggunakan rumus $(4K + 2)^2 / ((4K + 1)(4K + 3))$. Hasil

perhitungan kemudian ditampilkan dengan ketelitian 10 angka di belakang koma menggunakan fungsi Printf.

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var K int
    var akar2 float64 = 1

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&K)

    for k := 0; k <= K; k++ {
        akar2 *= float64((4*k+2)*(4*k+2)) /
float64((4*k+1)*(4*k+3))
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", akar2)
}
```

Output:

Nilai K = 10

Nilai akar 2 = 1.4062058441

Deskripsi Program:

Program ini merupakan pengembangan dari program sebelumnya untuk menghitung hampiran nilai $\sqrt{2}$ menggunakan perulangan. Program menerima input sebuah bilangan bulat K, kemudian melakukan perhitungan menggunakan rumus perkalian berulang dari $k = 0$ hingga K. Setiap hasil perhitungan dikalikan secara bertahap untuk menghasilkan nilai pendekatan akar dua. Hasil akhir kemudian ditampilkan dengan ketelitian 10 angka di belakang koma.

10.

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var berat, kg, sisa int
    var biayaKg, biayaSisa, total int

    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scan(&berat)

    kg = berat / 1000
    sisa = berat % 1000

    biayaKg = kg * 10000

    if kg > 10 {
        biayaSisa = 0
    } else if sisa >= 500 {
        biayaSisa = sisa * 5
    } else {
        biayaSisa = sisa * 15
    }

    total = biayaKg + biayaSisa

    fmt.Println("Detail berat:", kg, "kg +", sisa, "gram")
    fmt.Println("Detail biaya: Rp.", biayaKg, "+ Rp.",
biayaSisa)
    fmt.Println("Total biaya: Rp.", total)
}
```

Output:

Berat parsel (gram): 11750
Detail berat: 11 kg + 750 gram
Detail biaya: Rp. 110000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp. 110000

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung biaya pengiriman parcel pada PT POS berdasarkan berat parcel dalam gram. Program akan membaca input berat parcel, kemudian menghitung total berat dalam satuan kilogram serta sisa berat dalam gram. Biaya pengiriman dasar ditentukan sebesar Rp. 10.000 per kilogram. Jika sisa berat lebih dari atau sama dengan 500 gram, maka biaya tambahan dihitung Rp. 5 per gram, sedangkan jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka biaya tambahan dihitung Rp. 15 per gram. Namun, jika total berat parcel lebih dari 10 kg, maka sisa berat akan digratiskan sehingga tidak dikenakan biaya tambahan. Program kemudian menampilkan detail berat, detail biaya, dan total biaya pengiriman

11.**Source Code:**

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var nam float64
    var nmk string

    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scanln(&nam)

    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    }
    if nam > 72.5 {
        nmk = "AB"
    }
    if nam > 65 {
        nmk = "B"
    }
    if nam > 57.5 {
        nmk = "BC"
    }
    if nam > 50 {
```

```
        nam = "C"
    }
    if nam > 40 {
        nam = "D"
    } else if nam <= 40 {
        nam = "E"
    }

    fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
}
```

Output:

Nilai akhir mata kuliah: 80.1

Nilai mata kuliah: D

Deskripsi Program:

Program menerima input berupa nilai akhir mata kuliah (NAM). Program kemudian menggunakan beberapa kondisi if untuk menentukan nilai huruf (NMK) berdasarkan rentang nilai tertentu. Namun pada program ini terdapat kesalahan sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan.

A. Jika $nam = 80.1$, apa keluarannya?

Jika nilai $nam = 80.1$, maka program akan mengecek semua kondisi if.

Urutannya:

- $80.1 > 80 \rightarrow \text{benar} \rightarrow \text{nilai menjadi A}$
- $80.1 > 72.5 \rightarrow \text{benar} \rightarrow \text{nilai berubah menjadi AB}$
- $80.1 > 65 \rightarrow \text{benar} \rightarrow \text{nilai berubah menjadi B}$
- $80.1 > 57.5 \rightarrow \text{benar} \rightarrow \text{nilai berubah menjadi BC}$
- $80.1 > 50 \rightarrow \text{benar} \rightarrow \text{nilai berubah menjadi C}$
- $80.1 > 40 \rightarrow \text{benar} \rightarrow \text{nilai berubah menjadi D}$

Karena semua if berdiri sendiri, maka kondisi terus diperiksa sampai akhir.

Output: Nilai mata kuliah: D

B. Kesalahan program

Terdapat beberapa kesalahan pada program, yaitu:

1. Variabel yang digunakan salah

Program mengubah nilai variabel `nam` menjadi string seperti "A", "B", dan seterusnya. Padahal variabel `nam` bertipe `float64`. Seharusnya nilai huruf disimpan pada variabel `nmk`.

2. Penggunaan if yang terpisah

Program menggunakan beberapa if yang berdiri sendiri sehingga semua kondisi tetap diperiksa walaupun kondisi sebelumnya sudah terpenuhi. Hal ini menyebabkan nilai huruf dapat berubah sampai kondisi terakhir.

3. Tidak mengikuti rentang nilai dengan benar

Program tidak menggunakan struktur percabangan yang tepat sesuai dengan interval nilai yang diberikan pada spesifikasi soal.

C. Program yang sudah diperbaiki

Program diperbaiki dengan:

- menggunakan variabel nmk untuk menyimpan nilai huruf
- menggunakan else if agar hanya satu kondisi yang dijalankan

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {

    var nam float64
    var nmk string

    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scanln(&nam)

    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam > 72.5 {
        nmk = "AB"
    } else if nam > 65 {
        nmk = "B"
    } else if nam > 57.5 {
        nmk = "BC"
    } else if nam > 50 {
        nmk = "C"
    } else if nam > 40 {
        nmk = "D"
    } else {
        nmk = "E"
    }
}
```



```
        fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
    }
```

12.

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {

    var b int
    var jumlahFaktor int

    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scanln(&b)

    fmt.Print("Faktor: ")

    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
            jumlahFaktor++
        }
    }

    fmt.Println()

    if jumlahFaktor == 2 {
        fmt.Println("Prima: true")
    } else {
        fmt.Println("Prima: false")
    }
}
```

```
}
```

Output:

Bilangan: 12

Faktor: 1 2 3 4 6 12

Prima: false

Deskripsi Program:

Program ini menerima input sebuah bilangan bulat b. Program menggunakan perulangan for untuk mengecek setiap bilangan dari 1 sampai b. Jika bilangan tersebut dapat membagi b tanpa sisa, maka bilangan tersebut merupakan faktor dari b dan akan ditampilkan. Program juga menghitung jumlah faktor yang ditemukan. Jika jumlah faktor hanya dua, maka bilangan tersebut merupakan bilangan prima, jika lebih dari dua maka bukan bilangan prima.